Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas
Departamento de Matemática
Primer Semestre de 2026

MAT1620L ⋆ Laboratorio Cálculo II

Primer conjunto de problemas propuestos

1. Sea
$$g(x) = \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x^2}.$$

   a) Use *Mathematica* para elaborar una tabla con valores aproximados de
   $$\int_2^t g(x)\,dx$$
   para
   $$t = 2, 5, 10, 100, 1000, 10000.$$
   A partir de los valores obtenidos, formule una conjetura acerca de la convergencia de
   $$\int_2^\infty g(x)\,dx.$$

   b) Realice una animación en la que se compare la gráfica de
   $$g(x) = \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{x^2}$$
   con las funciones
   $$f_n(x) = \frac{1}{x^n},$$
   para distintos valores de n.

   c) Utilice lo observado en la parte anterior para justificar matemáticamente la conjetura formulada en la parte (a).

2. Considere la sucesión cuyo término general está dado por
$$a_n = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}.$$

   a) Utilice *Mathematica* para calcular los primeros 30 términos de la sucesión y representarlos gráficamente.

   b) Estudie la monotonía de la sucesión. Para ello:
   - utilice el comando `FullSimplify` para obtener una expresión para $a_n - a_{n+1}$;
   - determine, utilizando nuevamente `FullSimplify` y las hipótesis apropiadas sobre n, el signo de esta diferencia;

- concluya si la sucesión es creciente, decreciente o ninguna de las anteriores.

c) Estudie si la sucesión está acotada. Justifique su respuesta matemáticamente; puede utilizar la representación gráfica de la parte (a) como apoyo para formular su conjetura.

d) Calcule

$$\lim_{n\to\infty} a_n.$$

3. Considere la sucesión definida recurrentemente por

$$x_1 = a, \qquad x_{n+1} = \frac{1}{4} + x_n^2.$$

Utilice *Mathematica* para estudiar su comportamiento para cada uno de los siguientes valores iniciales:

$$a = 1, \qquad a = \frac{1}{2}, \qquad a = \frac{1}{4}.$$

Para cada caso:

a) calcule y muestre gráficamente los primeros 30 términos de la sucesión;

b) describa el comportamiento observado;

c) determine, a partir de la evidencia obtenida, si la sucesión parece converger y, en caso afirmativo, conjeture el valor de su límite.

4. Una sucesión que surge en ecología como modelo para el crecimiento poblacional está definida mediante la ecuación logística en diferencias

$$p_{n+1} = kp_n(1 - p_n),$$

donde p_n representa el tamaño de la población en la n-ésima generación. Para trabajar con cantidades normalizadas, p_n representa una fracción del tamaño máximo de la población, de modo que

$$0 \leq p_n \leq 1.$$

Este modelo discreto resulta apropiado, por ejemplo, para poblaciones de insectos en las que el apareamiento y la muerte ocurren de manera periódica.

Un ecologista desea estudiar el comportamiento de la población a medida que transcurren las generaciones. En particular, interesa determinar si la población se estabiliza en un valor límite, presenta un comportamiento periódico o exhibe un comportamiento más complejo.

Construya en *Mathematica* una rutina que permita calcular los primeros n términos de la sucesión a partir de una población inicial

$$0 < p_0 < 1$$

y de un parámetro k.

Utilice esta rutina para realizar los siguientes experimentos.

a) Considere

$$p_0 = \frac{1}{2}$$

y escoja dos valores distintos de k tales que

$$1 < k < 3.$$

Calcule y grafique los primeros 30 términos de cada sucesión.

Determine experimentalmente si las sucesiones parecen converger y, en caso afirmativo, estime sus límites.

Repita el experimento utilizando otro valor de p_0 entre 0 y 1. Compare los resultados y responda:

- ¿el comportamiento observado depende del valor inicial p_0?;
- ¿el límite depende de p_0?;
- ¿el límite depende del valor de k?

b) Escoja un valor de

$$3 < k < 3{,}4.$$

Calcule y grafique una cantidad suficiente de términos para observar el comportamiento de la sucesión.

Describa lo que ocurre con los términos cuando n aumenta. ¿La sucesión converge a un único valor? ¿Parece aproximarse alternativamente a más de un valor?

c) Experimente con distintos valores de

$$3{,}4 < k < 3{,}5.$$

Para cada valor escogido, grafique una cantidad suficiente de términos y describa los cambios que observa en el comportamiento de la sucesión.

d) Escoja un valor de

$$3{,}6 < k < 4$$

y calcule al menos 100 términos de la sucesión.

Grafique los términos obtenidos y describa su comportamiento.

A continuación, compare dos sucesiones correspondientes al mismo valor de k, pero con condiciones iniciales muy próximas, por ejemplo

$$p_0 = 0{,}001 \qquad \text{y} \qquad p_0 = 0{,}001001.$$

Represente ambas sucesiones y observe qué ocurre con la diferencia entre ellas a medida que aumenta n.

Este fenómeno se conoce como *sensibilidad a las condiciones iniciales* y es una característica del comportamiento caótico.